



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

U02_A04_Ejercicio – Prof. Emilio Ramírez

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 21 de Octubre, 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ENUNCIADO.....	4
Cronómetro	4
Mostrar el tiempo	5
DESARROLLO DE LA PRACTICA.....	6
Descripción	6
Contenido del archivo	6
Caso práctico – Cronómetro y suma aleatoria (este último no se ha realizado)	6
Cómo visualizarlo.....	8
Requisitos:	8
Pasos:.....	8
Objetivos de la práctica.....	8
• Aplicar funciones de temporización en JavaScript (setInterval, clearInterval).	8
• Crear una interfaz interactiva con botones (sin ningún estilo súper bonito con css) que controlan el estado del cronómetro en cada momento.....	8
• Documentar correctamente cada ejercicio con nombre, fecha y capturas.....	8
• Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.	8
CONCLUSIÓN	9
BIBLIOGRAFÍA	10
• https://codepen.io/janio/pen/wGOGRa : para el propio código del ejercicio, intentando entender lo máximo posible del mismo.	10
•	

INTRODUCCIÓN

En el ejercicio “Cronómetro” deberemos crear, como el propio nombre indica, un cronómetro con hora, minutos, segundos y milisegundos, es decir, un cronómetro total y absolutamente completo.

Para realizarlo, podremos hacer uso de las funciones que nos indica en la explicación del ejercicio: `setInterval(función, milisegundo)` y `clearInterval()`.

ENUNCIADO

Cronómetro

Crea un cronómetro con hora, minutos, segundos y milisegundos, con los siguientes botones:

- Arrancar: inicia el cronómetro.
- Parar: para el cronómetro.
- Continuar: continúa con el funcionamiento del cronómetro.
- Reiniciar: pone el cronómetro a 0.

Tendrás que habilitar y deshabilitar, en cada momento, los botones correspondientes que se puedan utilizar en dicho momento.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – index.html

```
index.html x
index.html > html > body > br
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 21/10/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6    <head>
7      <meta charset="UTF-8">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <title>U02_A04_Ejercicio - Cronómetro</title>
10   </head>
11   <body>
12     <h1>Cronómetro con JavaScript</h1>
13
14     <div id="contenedor" style="display:flex; align-items:center; justify-content:left; gap:5px;">
15       <div class="cronometro" id="Horas">00:</div>
16       <div class="cronometro" id="Minutos">00:</div>
17       <div class="cronometro" id="Segundos">00:</div>
18       <div class="cronometro" id="Milisegundos">00:</div>
19
20       <input type="button" class="boton" id="inicio" value="Arrancar" onclick="inicio();">
21       <input type="button" class="boton" id="parar" value="Parar" onclick="parar();" disabled>
22       <input type="button" class="boton" id="continuar" value="Continuar" onclick="inicio();" disabled>
23       <input type="button" class="boton" id="reinicio" value="Reiniciar" onclick="reinicio();" disabled>
24     </div>
25
26     <script src="cronometro.js"></script>
27
28     <!-- Prueba de autoría -->
29     <br><br><p>Autor: Mario Segura Abad<br></p>
30     <p>Fecha de realización: 21/10/2025</p>
31   </body>
32 </html>
```

Captura de pantalla – cronometro.js

```

index.html  JS cronometro.js x
JS cronometro.js > cronometro
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 21/10/2025
3
4
5 // Declaración de las variables globales
6 let milisegundos = 0;
7 let segundos = 0;
8 let minutos = 0;
9 let horas = 0;
10
11 // Función para inicializar el cronómetro
12 function iniciar() {
13     control = MDN Reference
14     document.getElementById("inicio").disabled = true; // Disabled = true permitirá que, una vez arrancado el cronómetro, dicho botón esté deshabilitado
15     document.getElementById("parar").disabled = false; // Disabled = false permitirá que, una vez arrancado el cronómetro, el botón "parar" esté habilitado
16     document.getElementById("continuar").disabled = true; // Más de lo mismo
17     document.getElementById("reinicio").disabled = false; // Más de lo mismo
18 }
19
20 // Función para detener/parar el cronómetro
21 function parar() {
22     clearInterval(control);
23     document.getElementById("parar").disabled = true; // Disabled = true nos muestra el botón "parar" deshabilitado, pues no necesitamos pulsar "parar" de nuevo
24     document.getElementById("continuar").disabled = false; // Disabled = false nos muestra el botón "continuar" habilitado, pues necesitaremos pulsar "continuar" de nuevo
25     document.getElementById("reinicio").disabled = false; // OPCIONAL: pero, ¿y si quiero, una vez parado reiniciarlo del todo?
26 }
27
28 // Función para reiniciar el cronómetro
29 function reinicio() {
30     clearInterval(control);
31     milisegundos = 0;
32     segundos = 0;
33     minutos = 0;
34     horas = 0;
35     Milisegundos.innerHTML = "00";
36     Segundos.innerHTML = "00:";
37     Minutos.innerHTML = "00:";
38     Horas.innerHTML = "00:";
39
40     document.getElementById("inicio").disabled = false;
41     document.getElementById("parar").disabled = true;
42     document.getElementById("continuar").disabled = true;
43     document.getElementById("reinicio").disabled = true;
44 }
45
46 // Función que muestra el ciclo del propio cronómetro
47 function cronometro() {
48     if(milisegundos < 99) {

```

Puedes hacer uso de las siguientes de las siguientes funciones:

- ***setInterval(función, milisegundo)***: ejecutará la función especificada cada vez que pasen los milisegundos indicados por parámetros.
- ***clearInterval()***: para la ejecución programada con la función ***setInterval()***.

Mostrar el tiempo

Generar dos números aleatorios entre 0 y 99. Mostrarlos por pantalla y pedir al usuario que introduzca la suma de ambos. Cuando la suma es correcta, mostrar el tiempo que ha tardado en resolverlo. Mientras que no sea correcto el resultado, el tiempo sigue contando.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Práctica DWEK – Unidad 2

Descripción

Este proyecto se centra en el uso de funciones de temporización en JavaScript para controlar el tiempo de ejecución en una aplicación interactiva para el usuario.

Se ha desarrollado solo un ejercicio por un solo motivo: un **cronómetro totalmente funcional** con controles de uso.

El objetivo principal ha sido aplicar las funciones que estaban proporcionadas en el ejercicio como consejos de uso, `setInterval()` y `clearInterval()` para actualizar el tiempo en pantalla y gestionar eventos de usuario mediante botones.

Contenido del archivo

Caso práctico – Cronómetro y suma aleatoria (este último no se ha realizado)

1. Cronómetro con controles

Se ha creado un cronómetro que muestra horas, minutos, segundos y milisegundos (o centésimas).

Incluye los siguientes botones:

- **Arrancar:** inicia el cronómetro.
- **Parar:** detiene el cronómetro.
- **Continuar:** reanuda el cronómetro desde donde se detuvo.
- **Reiniciar:** pone el cronómetro de nuevo a cero.

Se ha gestionado el estado de los botones para que sólo estén activos los que correspondan en cada momento, evitando posibles errores de uso por parte del usuario.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – cronómetro totalmente detenido

Cronómetro con JavaScript

00: 00: 00: 00

Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 21/10/2025

Salida por consola – cronómetro corriendo en marcha

Cronómetro con JavaScript

00: 00: 09: 02

Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 21/10/2025

Salida por consola – cronómetro pausado

Cronómetro con JavaScript

00: 00: 01: 09

Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 21/10/2025

Cómo visualizarlo

Requisitos:

- Editor de código compatible: en mi caso, Visual Studio Code.
- Navegador web actualizado: Chrome (en mi caso).
- Node.js o la consola del navegador: Para pruebas en consola si se separa la lógica del cronómetro, que no ha sido el caso, pues se muestra directamente en pantalla.

Pasos:

1. Guardar el archivo .html y .js en la misma carpeta, la raíz del proyecto.
2. Abrir el archivo .html directamente en el navegador.
3. Ver el cronómetro en pantalla y probar todos los botones con su correcto funcionamiento de cada uno.
4. Abrir la consola del navegador (F12) para ver mensajes de depuración si los hubiese, que en este caso no los hay.

Objetivos de la práctica

- Aplicar funciones de temporización en JavaScript (setInterval, clearInterval).
- Crear una interfaz interactiva con botones (sin ningún estilo súper bonito con css) que controlan el estado del cronómetro en cada momento.
- Documentar correctamente cada ejercicio con nombre, fecha y capturas.
- Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.

CONCLUSIÓN

Esta práctica nos ha permitido aplicar el control del tiempo en JavaScript mediante funciones específicas, reforzando así el uso de eventos y manipulación del DOM. Se ha comprobado cómo crear un cronómetro funcional con controles dinámicos. La práctica también ha sido útil para consolidar y aprender conceptos clave para el futuro como la temporización, interacción con el usuario y presentación más o menos visual de los resultados en pantalla.

Además, se ha trabajado, **como siempre**, la documentación técnica y la entrega del propio proyecto, cumpliendo (o eso espero) con todos los requisitos establecidos en el Anexo 1 – Instrucciones de entrega.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://codepen.io/janio/pen/wGOGRa>: para el propio código del ejercicio, intentando entender lo máximo posible del mismo.
- https://www.google.com/search?q=%26%239658+qu%C3%A9+significa+en+html&sca_esv=fbaa7d3b9c35fdd6&sxsrf=AE3TifND4pGazyx7HUZRGNywePyx4PD2Wg%3A1761030650003&ei=-TH3aK_9PI6hkdUPqa3VmAw&ved=0ahUKEwjv3dOy3rSQAxWOUKQEHaIWfcMQ4dUDCBA&uact=5&oq=%26%239658+qu%C3%A9+significa+en+html&gs_l=p=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniAiHSYjOTY1OCBxdCOpIHnpZ25pZmljYSBlbiBodG1sMgUQIRigATIFECEYnwVlp0ZQpS5YtURwAngBkAEBmAG-AaABIRSqAQUxMS4xM7gBA8gBAPgBAZgCGKACixPCAgQABiwAxjWBBhHwglEEAAYHsICBhAAGBYHsICBRAAGO8FwglIEAAYgAQYogTCAgcQIRigARgKmAMAIAYBkAYIkqcENi4xOKAH91iyBwQ0LjE4uAf2EsIHCDauOS4xMi4zyAdn&sclient=gws-wiz-serp: simplemente para una pregunta como referencia: ► en HTML.